

中学2年
数学

6章 確率 1節 確率

確率 ①

月 日

名前

ポイント 確率のきまり

- 同様に確からしい どの場合が起こることも、同じ程度に期待できるとき、同様に確からしいといいます。
- 確率の求め方 起こり得る場合が全部で n 通りで、ことがら A の起こる場合が a 通りのとき、 A の確率は $\frac{a}{n}$ です。
- 起こらない確率 ことがら A の確率が p のとき、 A が起こらない確率は $1-p$ です。確率は 0 以上 1 以下の数です。

1 次の確率を求めなさい。

確率の求め方

(1) 1つのさいころを投げるとき、偶数の目が出る確率

答え

(2) 1から10までの整数を1つずつ書いた10枚のカードから、1枚ひくとき、3の倍数が出る確率

答え

(3) 赤玉3個、白玉5個が入った袋から、玉を1個取り出すとき、赤玉が出る確率

答え

(4) 1から20までの整数を1つずつ書いた20枚のカードから、1枚ひくとき、素数が出る確率

答え

2 次の確率を求めなさい。

硬貨とさいころの確率

(1) 2枚の硬貨を同時に投げるとき、1枚は表で1枚は裏になる確率

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 3枚の硬貨を同時に投げるとき、表がちょうど2枚出る確率

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、目の和が7になる確率

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、目の和が5以下になる確率

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学2年 数学	6章 確率 1節 確率	月 日
	確率 ① (うら)	名前

3 次の確率を求めなさい。

起こらない確率

(1) 20本のくじの中に、当たりが4本入っています。このくじを1本ひくとき、はずれる確率

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 1つのさいころを投げるとき、1の目が出ない確率

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 2枚の硬貨を同時に投げるとき、少なくとも1枚は表が出る確率

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 大小2つのさいころを同時に投げるとき、少なくとも一方は1の目が出る確率

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

解答
解説

中学2年 6章 確率 1節 確率
確率 ① 答えと考え方

答え合わせをしたら
まちがえた問題に ✓

1 確率の求め方

考え方 起こり得る場合が全部で何通りあるかを数え、そのうちことがらが起こる場合が何通りあるかを数えます。確率は（ことがらが起こる場合の数）÷（全部の場合の数）で、約分できるときは約分します。

(1) 偶数の目

- 目の出方は全部で6通りあり、どれも同様に確からしいです。
- 偶数の目は 2、4、6 の3通りです。

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

(2) 3の倍数

- カードのひき方は全部で10通りで、どれも同様に確からしいです。
- 3の倍数は 3、6、9 の3通りです。

$$\frac{3}{10}$$

(3) 赤玉

- 玉の取り出し方は全部で 3+5=8 通りで、どれも同様に確からしいです。
- 赤玉は3個なので、赤玉が出るのは3通りです。

$$\frac{3}{8}$$

(4) 素数

- カードのひき方は全部で20通りです。
- 素数は 2、3、5、7、11、13、17、19 の8通りです。1は素数ではありません。

$$\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$$

2 硬貨とさいころの確率

考え方 硬貨やさいころが2つ以上あるときは、1枚目・2枚目や、大・小のように区別して、起こり得る場合を樹形図や表で数えます。区別すると、どの場合も同様に確からしくなります。

(1) 表1枚、裏1枚

- 2枚の硬貨を1枚目、2枚目と区別して、樹形図をかきます。表裏の出方は全部で4通りです。
- 1枚は表で1枚は裏になるのは、（表、裏）と（裏、表）の2通りです。

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

表

裏

表

裏

表表

表裏

裏表

裏裏

(2) 表が2枚

- 3枚の硬貨を区別して、樹形図をかきます。表裏の出方は全部で 2×2×2=8 通りです。
- 表がちょうど2枚なのは、表表裏、表裏表、裏表表の3通りです。

$$\frac{3}{8}$$

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表表表

表表裏

表裏表

表裏裏

裏表表

裏表裏

裏裏表

裏裏裏

(3) 目の和が7

- 大小のさいころを区別すると、目の出方は 6×6=36 通りで、どれも同様に確からしいです。
- 目の和が7になるのは、右の表で色をつけた6通りです。

$$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

大\小	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(4) 目の和が5以下

- 目の出方は全部で 6×6=36 通りです。
- 目の和が5以下になるのは、右の表で色をつけた10通りです。

$$\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

大\小	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

3 起こらない確率

考え方 ことがらが起こる確率が p のとき、起こらない確率は $1-p$ です。「少なくとも1つは～」のときは、反対の「1つも～でない」の確率を求めて、1からひくと簡単です。

(1) はずれる確率

 $\frac{4}{5}$

- 先に、当たる確率を求めます。当たりは4本で、全部で20本です。
$$\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$
- はずれる確率は、1から当たる確率をひいて求めます。
$$1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

(2) 1の目が出ない

 $\frac{5}{6}$

- 1の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ です。
- 1の目が出ない確率は、1から $\frac{1}{6}$ をひいて求めます。
$$1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$
- 確かめ。1以外の目は 2、3、4、5、6 の5通りなので、 $\frac{5}{6}$ と同じになります。

(3) 少なくとも1枚は表

 $\frac{3}{4}$

- 「少なくとも1枚は表」の反対は、「2枚とも裏」です。
- 2枚とも裏になるのは（裏、裏）の1通りで、全部で4通りなので、その確率は $\frac{1}{4}$ です。
$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

(4) 一方は1の目

 $\frac{11}{36}$

- 「少なくとも一方は1の目」の反対は、「どちらも1以外の目」です。
- どちらも1以外の目になるのは $5 \times 5 = 25$ 通りで、全部で36通りなので、その確率は $\frac{25}{36}$ です。
$$1 - \frac{25}{36} = \frac{36}{36} - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$$
- 右の表の色をつけた11通りと同じになります。

大\小	1	2	3	4	5	6
1	○	○	○	○	○	○
2	○					
3	○					
4	○					
5	○					
6	○					

まちがえやすいところ

- 2枚の硬貨は区別して数えます。表と裏を1通りにして $\frac{1}{3}$ としないように。
- 確率は約分します。 $\frac{6}{36}$ のままにしないで、 $\frac{1}{6}$ と書きましょう。